Examen final IC (*Parte 2)*

Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final.

Ejercicio 1 *(1.6 puntos)*

a) *(0.2 puntos)*

C=**0x080C** loop=**0xA00E**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Instrucción	@ memoria y contenido
`LDB R5, 0(R2)`	Mem_w[0x**A010**] = 0x**5540**
`AND R0, R6, R7`	Mem_w[0x**A014**] = 0x**0DC0**
`BNZ R3, loop`	Mem_w[0x**A024**] = 0x**87F4**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada línea correcta.
Cada línea (dirección junto con su contenido) tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). Una excepción: si los contenidos de memoria son todos correctos pero no las direcciones, en vez de un 0 se obtendrá un 0,3 en el apartado.

c) *(0.4 puntos)*

@memoria	Valor
0x0800	**0F**
0x0801	**00**
0x0802	**00**
0x0803	**AB**
0x0804	**00**
0x0805	**01**
0x0806	**FE**
0x0807	**FF**

@memoria	Valor
0x0808	**03**
0x0809	**90**
0x080A	**80**
0x080B	**FC**
0x080C	
0x080D	
0x080E	
0x080F	

@memoria	Valor
0x0810	
0x0811	
0x0812	
0x0813	
0x0814	**0C**
0x0815	**00**
0x0816	**90**
0x0817	**FF**

@memoria	Valor
0x0818	**80**
0x0819	**01**
0x081A	**02**
0x081B	**00**
0x081C	
0x081D	
0x081E	
0x081F	

Criterio de valoración: -0,1 puntos por cada dato incorrecto. Si los valores están desplazados en las posiciones de memoria solo resta 0.1 puntos. Si se han representado los valores en big-endian en vez de little-endian -0.2 puntos.

d) *(0.4 puntos)*

Nº de instrucciones ejecutadas = **50**

Nº instrucciones lentas (H. multiciclo)= **12**

Nº instrucciones rápidas (H. multiciclo)= **38**

	Harvard uniciclo	Harvard multiciclo	Von Neumann
Nº de ciclos =	**50**	**162**	**162**
Tiempo ejecución =	**150.000** ut	**324.000** ut	**162.000** ut

Criterio de valoración: 0,1 puntos por las primeras 3 respuestas y 0.1 puntos cada columna de la tabla correcta.

Ejercicio 2 *(1.5 puntos)*

a) *(0.3 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Valor del IR** (en hexadecimal)
D	`JALR R1,R2`	**0x7440**
Stb	`STB 3(R4),R5`	**0x6943**
Addi	`ADDI R6,R5,-3`	**0x2BBD**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Contenido ROM_OUT** (en hexadecimal)
D	`JALR R1,R2`	**0x0020B0**
Stb	`STB 3(R4),R5`	**0x218000**
Addi	`ADDI R6,R5,-3`	**0x040031**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

c) *(0.6 puntos)*

Apartado	**Nodo / Estado** (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Palabra de Control** @A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
A	D	`JALR R1,R2`	**010**	**001**	**1**	**0**	**00**	**100**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**0080**	**40**
B	Stb	`STB 3(R4),R5`	**100**	**101**	**x**	**x**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**1**	**x**	**0**	**1**	**x**	**1**	**XXXX**	**43**
C	Addi	`ADDI R6,R5,-3`	**101**	**110**	**0**	**0**	**00**	**100**	**00**	**110**	**1**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**x**	**x**	**FFFD**	**BD**

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.6 - 0.2k, 0).

Ejercicio 3 *(1.4 puntos)*

a) *(1 punto)*

@Mem				
0x0000	.data			
0x0001	.text	MOVI	R5, lo(23456)	; R5=primera posición de memoria
0x0002		MOVHI	R5, hi(23456)	; 23456=0x5BA0
0x0003		MOVI	R6, 1	; R6=primer valor
0x0004		MOVI	R4, 1	; R4=número de orden
0x0005	espera:	IN	R7, 9	; hay dato?
0x0006		BZ	R7, espera (-2)	
0x0007		IN	R1, 4	; numero elementos
0x0008	bucle:	ST	0(R5), R6	
0x0009		ADDI	R5, R5, 2	
0x000A		ADDI	R4, R4, 1	
0x000B		ADD	R6, R6, R4	
0x000C		ADDI	R1, R1, -1	
0x000D		BNZ	R1, bucle (-6)	
0x000E	.end			

Criterio de valoración: Cada instrucción evaluación binaria (bien o mal). -0.2 puntos por cada instrucción mal.
Excepción: Si el valor de la constante para inicializar el registro R5 es errónea sólo se contará como una instrucción mal (y no dos)

b) *(0.4 puntos)*

Código en el Harvard uniciclo: Número de ciclos= $7 + \beta*6$ Tejec= **28.000 u.t. + β*24.000 u.t.**

Código en el Von Neumann: Número de ciclos= $7*3 + \beta*19$ Tejec= **21.000 u.t. + β*19.000 u.t.**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 4 *(1.2 puntos)*

a) T_c (Decode)= 100+80+100+50+800 *(REG →ROM_OUT →MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →R@)* = 1130 ut

b) T_c (**Addi**)= 100+80+100+50+800+100+50 *(REG →ROM_OUT → MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →MUX4-1 →MUX2-1 →REG)* = 1280 ut

c) T_c (**Ldb**)= 100+80+50+1000+100+50 *(REG →ROM_OUT →MUX2-1 →MEMORY → MUX4-1 → MUX2-1 →REG)* = 1380 ut

Criterio de valoración: 0,4 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 5 *(0.9 puntos)*

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
`STB -9(R2), R4`	**PC=0x26AE** **Mem_b[0x6780]=0x89** ***(Mem_w[0x6780]=0x3289)***
`JALR R0, R5`	**PC=0x0122** **R0=0x26AE**
`LD R6,13(R1)`	**PC=0x26AE** **R6=0x3264**

Criterio de valoración: 0,3 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 6 *(3.4 puntos)*

a) *(1,4 puntos)*

Nodo	Mnemo	Acciones	Comentarios / guía
E0	F	IR ← Mem_w[PC] // PC ← PC+2	
E1	D	RX ← Ra // RY ← Rb // R@ ← PC+SE(N8)*2	*RX=@A*
E18	Cpv1	R@ ← **RX**	*R@=@A*
E19	Cpv2	Rb ← **MEM_w[R@]** // RY ← Rb	*Rb=MEM[@A], RY=@B*
E20	Cpv3	R@ ← RY // RY ← Rb // Rb ← RY	*R@=@B, RY=MEM[@A], Rb=@B*
E21	Cpv4	**MEM_w[R@]** ← RY // RY ← Rb	*MEM[@B]=MEM[@A], RY=@B*
E22	Cpv5	RX ← Ra // Ra ← RY	*RX=@A, Ra=@B*
E23	Cpv6	RX ← Ra // Ra ← **RX+2**	*Ra=@A+2, RX=@B*
E24	Cpv7	Rb ← **RX+2**	*Ra=@B+2*
E25	Cpv8	R@ ← **PC-2** // **RX ← Rc**	*Rx=Rc, R@=PC-2*
E26	Cpv9	Rc ← **RX-1** // if (**(RX-1)!=0**) **PC←R@**	*Rc = Rc-1, if (Rc!=0) PC<-PC-2*

Criterio de valoración: Cada línea tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). -0,2 puntos por cada línea incorrecta o que falte para resolver correctamente el ejercicio.

b) *(1,0 puntos)*

@ROM	Mx@A	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A_1	P/I/L/A_0	OP_1	OP_0	MxN_1	MxN_0	MxF	F_2	F_1	F_0	Mx@D_1	Mx@D_0	***Nodo***
18	**x**	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	**0**	**x**	x	x	1	0	x	x	1	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	Cpv1
19	**x**	0	0	0	0	0	1	0	0	1	x	**x**	**x**	0	1	x	x	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**0**	**1**	Cpv2
20	**x**	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	**x**	**1**	0	0	1	0	x	x	1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	Cpv3
21	**x**	0	0	1	0	0	0	0	0	1	x	**x**	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	Cpv4
22	**1**	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	**x**	**1**	0	0	1	0	x	x	1	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	Cpv5
23	**1**	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	**0**	**0**	0	0	0	0	1	1	1	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	Cpv6
24	**x**	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	**0**	**0**	0	0	0	0	1	1	1	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	Cpv7
25	**0**	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	**1**	**0**	x	x	0	0	1	1	1	**1**	**0**	**1**	**x**	**x**	Cpv8
26	**x**	1	0	0	0	0	1	x	x	x	0	**0**	**x**	0	0	1	0	x	x	1	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	Cpv9

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(1.0 - 0.2k, 0).

c) *(0.2 puntos)*

ROM_Q+[0x0A8]= 0x**07** ROM_Q+[0x**034**]=0x0F

Criterio de valoración: +0,1 puntos por cada respuesta correcta.

d) *(0.8 puntos)*

Número instrucciones código original:	**155**	Número instrucciones con la nueva instrucción:	**6**
Ciclos de ejecución código original:	**515**	Ciclos de ejecución con la nueva instrucción :	**290**

Criterio de valoración: Cada casilla tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). +0,2 puntos por cada respuesta correcta.